

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias · Licenciatura en Actuaría

Matemáticas Actuariales para Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro

Temario y planeación · 16 semanas ·

Profesores: Eric Daniel Hernández Jardón

Adrián Telléz Mora

Semestre 6 · 10 créditos · Etapa de profundización · Campo: Seguros

Modalidad virtual · Herramientas: Excel, R y Python · Repositorio público en GitHub

Datos de la asignatura

Campo	Descripción
Asignatura	Matemáticas Actuariales para Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro
Semestre / Créditos	6.º semestre · 10 créditos
Antecedente(s)	Teoría del Seguro · Inferencia Estadística
Subsecuente(s)	Administración Actuarial del Riesgo · Teoría del Riesgo

Objetivos generales (plan de estudios)

- Conocer los principales elementos técnicos involucrados en los seguros de daños.
- Conocer las herramientas estadísticas necesarias para el tratamiento técnico de los seguros de daños.
- Conocer y aplicar los procedimientos técnicos generales para el cálculo de primas en el seguro de daños.
- Aplicar los modelos generales para el cálculo de primas y reservas a diferentes tipos de seguros de daños.

Forma de trabajo:

- CLASES EN LINEA
 - Asistencia no obligatoria
 - Grabaciones disponibles solo por 15 días responsabilidad de los alumnos recordar al profesor compartir la grabación.
 - Dependiendo del compromiso del grupo examen en línea o presencial
- Cada clase se valida teoría o práctica, para ello hay que tener R, Excel, Python y cuenta de Github para facilitar la forma de trabajo
- Se trabaja en equipo de máximo 6 personas, el equipo puede cambiar, pero hay que avisar con tiempo, no hasta la entrega el proyecto.

Recursos

- Google Classroom: <https://classroom.google.com/c/ODcyMTM4ODY4Nzcx?cjc=6rj3tcwg>
- Repositorio público de GitHub (material y código de ambos tracks): https://github.com/Ericdaniel78/MASDFR_20271.git
- Grupo de WhatsApp: <https://chat.whatsapp.com/GwyqPg6wqGk65Qwc8W4Gyt>
- Zoom (registro): https://cuaed-unam-mx.zoom.us/meeting/register/xUkCj_zNRSGm5zI3KskGaw

1. Evaluación

El proyecto se construye con las prácticas: si se llevan al día, se llega al final con casi todo listo. La meta es aprender a presentar un proyecto técnico como en el mundo laboral.

Rubro	Peso	Descripción
Proyecto final	60%	Los tres documentos del producto más la presentación.
↳ Nota técnica del producto	20%	Track A (prácticas A1–A4).
↳ Método actuarial de reservas	15%	Track B (prácticas B1–B3).
↳ Esquema de reaseguro	10%	Track B (práctica B4).
↳ Presentación ejecutiva	15%	Defensa ante “la dirección”.
Prácticas quincenales (R/Python)	20%	8 prácticas con datos reales (4 en Python, 4 en R).
Exámenes parciales (1 o 2)	20%	Según el avance del grupo; basados en prácticas y tareas. Máx. una reposición.
Tareitas (bono)	+10%	Tareas breves, no obligatorias.

Total acumulable: 110 %. Pasar es sencillo; aprender es el verdadero objetivo.

2. El curso como proyecto real

El curso no se aprende como una lista de temas, sino como el trabajo real del área actuarial de una aseguradora. Cada equipo actúa como el área técnica que va a lanzar un producto de seguros nuevo, cada equipo en un ramo distinto (autos, hogar, gastos médicos, marítimo, etc.). Al final del semestre, el equipo entrega los mismos documentos que produce un actuario y que se registran ante la CNSF:

- La nota técnica del producto (el cálculo de las primas).
- El método actuarial de reservas.
- El esquema de reaseguro del producto.

Además, una presentación ejecutiva para defender su producto “ante la dirección”. Se avanza con un caso guiado de seguro de autos como hilo conductor, con casos y datos reales. La documentación del curso son las fuentes con las que de verdad trabaja un actuario —la CUSF, la LISF y los estándares de práctica actuarial— más datos de siniestralidad reales.

3. Dos tracks en paralelo

El curso avanza en dos tracks simultáneos, cada profesor enseña la regulación de sus propios temas, ancla su propio código y publica todo classroom y en el repositorio público de GitHub.

Track	Temas del plan	Código	Regulación que carga y sesiones
A · Eric	T1 Frecuencia/severidad, T2 Cálculo de primas, T4 Fianzas	Python	Nota técnica (LISF art. 201, CUSF Título 4) y fianzas (CUSF 4.2 y reservas 5.15/5.16). 2/3 sesiones/semana.
B · Adrian	T3 Reservas técnicas, T5 Operación del reaseguro	R	Reservas técnicas (CUSF Título 5) y límite de retención / registro de reaseguradoras. 2/3 sesiones/semana.

Plan semanal (16 semanas)

Las dos columnas de color corren en paralelo (azul = Eric/Python; naranja = Adrian/R). La columna Entrega alterna una práctica a la vez para que el alumno nunca tenga dos al mismo tiempo. 📦 práctica · ✎ tarea (breve, flexible) · 📄 examen.

Sem	Track A — Eric · Python (Pricing + Fianzas)	Track B — Adrián · R (Reservas + Reaseguro)	Entrega
1	T1.1 Severidad: distribuciones (lognormal, gamma, Pareto). <i>Reg: mapa CNSF/LISF/CUSF; qué es una nota técnica.</i>	T3 · Panorama de reservas técnicas + inicio de RRC. <i>Reg: CUSF Título 5 (visión general).</i>	—
2	T1.2 Frecuencia: Poisson, binomial negativa, sobredispersión. <i>Reg: estándares de práctica actuarial (CUSF 4.3).</i>	T3.1 Reserva de riesgos en curso (RRC). <i>Reg: CUSF 5.1 y 5.3 (método estatutario).</i>	📦 Práctica A1 · severidad (Python)
3	T1 Cierre · Pérdida agregada (colectivo, Panjer, simulación).	T3.2 Obligaciones pendientes de cumplir (OPC). <i>Reg: CUSF 5.2; mejor estimación + margen de riesgo.</i>	✎ Tarea (opcional)
4	T2.1–2.2 Inflación/depreciación + prima pura (frec × sev). <i>Reg: art. 201 LISF y CUSF 4.1 (registro de productos).</i>	T3.3 Siniestros pendientes de pago. <i>Reg: constitución y valuación (CUSF Título 5).</i>	📦 Práctica B1 · RRC/OPC (R)
5	T2.3–2.6 Gastos, márgenes, prima comercial y fraccionada. <i>Reg: estructura formal de la nota técnica.</i>	T3.4 IBNR (I): Chain-Ladder. <i>Reg: registro de métodos actuariales (CUSF 5.5).</i>	✎ Tarea (opcional)

Sem	Track A — Eric · Python (Pricing + Fianzas)	Track B — Adrián · R (Reservas + Reaseguro)	Entrega
6	T2.7 Deducible, coaseguro y franquicia (LER). <i>Reg: documentación contractual y cláusulas.</i>	T3.4 IBNR (II): Mack y bootstrap. <i>Reg: dictamen de actuario independiente (CUSF 5.5).</i>	 Práctica A2 · frecuencia + agregada (Python)
7	T2.8 Aplicaciones I: RC y riesgos profesionales, marítimo, incendio. <i>Reg: requisitos por ramo y dictámenes.</i>	T3.5–3.8 Dividendos, especiales, catastróficas, ecualizadoras. <i>Reg: CUSF 5.6 y 5.7.</i>	 Examen 1 (integrador)
8	T2.8 Aplicaciones II + GLM: autos, agrícola, crédito, catastróficos. <i>Reg: cierre y registro de la nota técnica.</i>	T5.1–5.2 Objetivo del reaseguro y límite de retención. <i>Reg: registro de reaseguradoras ante la CNSF.</i>	 Práctica B2 · siniestros pendientes (R)
9	T4 Fianzas I: fidelidad, crédito, judiciales, administrativas. <i>Reg: LISF (fianzas) y CUSF 4.2.</i>	T5.3–5.4 Prima retenida/cedida; proporcional (cuota parte, excedentes). <i>Reg: efecto en el requerimiento de capital.</i>	 Práctica A3 · prima pura → comercial (Python)
10	T4 Fianzas II: modelos de reservas de fianzas. <i>Reg: CUSF 5.15 y 5.16.</i>	T5.5 No proporcional: prioridad, XL, Stop-Loss, Working Cover. <i>Reg: contratos y su documentación.</i>	 Práctica B3 · IBNR (R)
11	Cierre de pricing/fianzas; avance de la nota técnica del proyecto.	T5.6–5.7 Reaseguro finito y financiero.	 Práctica A4 · tarificación GLM (Python)
12	Integración: nota técnica + fianzas en el proyecto.	Integración: reservas + reaseguro en el proyecto.	 Práctica B4 · reaseguro (R)
13	Asesoría de proyecto (track A).	Asesoría de proyecto (track B).	 Tareas de cierre ·  Examen 2 (opcional)
14	Consolidación de los tres documentos.	Consolidación de los tres documentos.	 Integración del proyecto
15	Ensayo de la presentación ejecutiva.	Revisión regulatoria de la presentación.	Ensayo de presentación
16	Presentaciones ante “la dirección”.	Presentaciones (jurado).	 Entrega + defensa

Exámenes: se planea 1 parcial integrador (semana 7) y un 2.º opcional (semana 13) solo si el avance del grupo lo pide. La ubicación exacta de prácticas y tareas es flexible: una entrega puede bajar de práctica a tarea breve según cómo se avance.

4. Prácticas y tareas

Ocho prácticas quincenales sobre datos reales, alternadas entre los dos tracks (una a la vez). Cada práctica construye un pedazo de uno de los tres documentos del proyecto. Se acompañan de tareas breves, no obligatorias, que suman bono.

Prácticas (8): 4 del track A en Python · 4 del track B en R

Clave	Qué se hace	Datos	Herramienta
A1	Severidad: ajuste de distribuciones, QQ-plots y bondad de ajuste.	danishuni; freMTPLsev	Python (scipy, fitter)
A2	Frecuencia + agregada: Poisson/BN, modelo colectivo y simulación.	freMTPLfreq	Python
A3	Prima pura → comercial con deducible, coaseguro y límite (LER).	Datos de A2	Python (numpy, pandas)
A4	Tarificación con GLM (frecuencia × severidad) en autos.	freMTPL2 (CASdatasets)	Python (statsmodels, glum)
B1	Reserva de riesgos en curso y obligaciones pendientes.	Cartera del proyecto	R
B2	Siniestros pendientes: construcción de triángulos.	Triángulos reales	R
B3	IBNR: Chain-Ladder, Bornhuetter-Ferguson, Mack y bootstrap.	Paquete ChainLadder	R (ChainLadder)
B4	Reaseguro: simulación de cuota parte vs. exceso de pérdida.	Cartera simulada (A2)	R (Monte Carlo)

Rúbrica del proyecto técnico (sobre el rubro Proyecto)

Criterio	Peso	Indicadores de logro (nivel destacado)
Nota técnica — primas	25%	Severidad y frecuencia bien modeladas; paso coherente de prima pura a comercial; deducible, coaseguro y límites bien tratados.
Método de reservas	20%	RRC, OPC y siniestros pendientes correctos; IBNR con método justificado y medida de incertidumbre.
Esquema de reaseguro	15%	Estructura pertinente al ramo; retención justificada; impacto cuantificado.
Normativa (CUSF/LISF)	15%	Nota técnica y método de reservas consistentes con la CUSF y la LISF vigentes.
Código en Python/R	15%	Ordenado, comentado y reproducible; publicado en GitHub.
Documentación y equipo	10%	Documentos claros y completos; evidencia de colaboración.

Rúbrica de la presentación ejecutiva (sobre el rubro Presentación)

Criterio	Peso	Indicadores de logro (nivel destacado)
Claridad para audiencia no técnica	30%	Explica el producto sin jerga innecesaria; la dirección entiende la propuesta.
Estructura y narrativa	20%	Hilo problema → solución → recomendación; conclusión accionable.
Sustento técnico y de negocio	25%	La recomendación se apoya en los cálculos del proyecto y en una lectura de negocio.
Tiempo y apoyos visuales	10%	Cumple el tiempo; material visual claro.
Respuesta a preguntas / defensa	15%	Responde con seguridad; reconoce supuestos y limitaciones.

5. Qué se aprende de más (adicional al plan)

El índice temático y los subtemas obligatorios provienen íntegramente del plan oficial. Además, el alumno se lleva herramientas que se usan hoy en la práctica:

- Programación actuarial en R y Python, aplicada en cada tema (cada track ancla su propio código en GitHub).
- Tarificación con modelos lineales generalizados (GLM) en el ramo de autos.
- Reserving estocástico (Mack y bootstrap) para estimar el IBNR.
- Pruebas de bondad de ajuste y validación de modelos.
- Lectura directa de la regulación vigente (CUSF, LISF) como fuente primaria, no como resumen de libro.

8. Bibliografía y fuentes

Bibliografía básica

- Beard, R. E. et al. Risk Theory: The Stochastic Basis of Insurance, Chapman and Hall.
- Daykin, C. D. et al. Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman and Hall.
- De Mora, B. Lecciones de cálculo actuarial del seguro de daños.
- Straub, E. Non-Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag / Association of Swiss Actuaries.
- Hickman, J. C. Introduction to Actuarial Modeling, North American Actuarial Journal.
- Macdonald, A. S. Current Actuarial Modeling Practice, North American Actuarial Journal.
- Mikosch, T. Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with the Poisson Process, Springer-Verlag.

Bibliografía complementaria

- Bühlmann, H. Mathematical Methods in Risk Theory, Springer-Verlag.
- Goovaerts, M. J. Effective Actuarial Methods, Elsevier Science Publishers.
- Lemaire, J. Automobile Insurance: Actuarial Models, Kluwer.

Fuentes regulatorias

- Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), en particular el artículo 201.
- Circular Única de Seguros y de Fianzas (CUSF), CNSF: Título 4 (productos y notas técnicas) y Título 5 (reservas). Versión vigente.
- Estándares de práctica actuarial aplicables a notas técnicas y a reservas.